PREVERJANJE ZNANJA

Funkcije | Matematika, 2. letnik

Ime: _____ **Priimek:** _____

Razred: _____ **Datum:** _____ **Točke:** _____ / 100

Navodila: Preberi vsako nalogo in zapiši postopek. Odgovore utemelji, kjer je to zahtevano.
Skupaj: 100 točk. Nalogi 1 in 2 sta teoretični.

Naloga 1: Pojem funkcije (10 točk)

a) Pojasni, kaj mora veljati, da je prirejanje funkcija. (3 t)

b) Razloži razliko med definicijskim območjem in zalogo vrednosti funkcije. (4 t)

c) Naštej tri načine, na katere lahko podamo funkcijo. (3 t)

Naloga 2: Lastnosti funkcij (10 točk)

a) Zapiši pogoj, po katerem prepoznamo sodo oziroma liho funkcijo. (4 t)

b) Opiši simetrijo grafa sode in grafa lihe funkcije. (2 t)

c) Kaj pomeni, da je funkcija injektivna? (2 t)

d) Kdaj ima funkcija inverzno funkcijo? (2 t)

Naloga 3: Vrednosti, ničle in definicijsko območje (15 točk)

Naj bo $f(x) = 2x - 3$ in $g(x) = \sqrt{5 - 2x}$.

a) Izračunaj $f(-1)$ in $f(0)$ ter določi ničlo funkcije f. (6 t)

b) Določi definicijsko območje funkcije g in njeno ničlo. (5 t)

c) Določi definicijsko območje funkcije $r(x) = \dfrac{x+1}{x^2 - 9}$. (4 t)

Naloga 4: Raziskovanje kvadratne funkcije (20 točk)

Dana je funkcija $p(x) = x^2 - 4x + 3$.

a) Določi definicijsko območje in ničle funkcije. (4 t)

b) Določi intervale, na katerih je funkcija pozitivna oziroma negativna. (4 t)

c) Zapiši funkcijo v temenski obliki ter določi teme in najmanjšo vrednost. (6 t)

d) Določi intervala naraščanja in padanja ter zapiši zalogo vrednosti. (6 t)

Naloga 5: Premik in razteg grafa (20 točk)

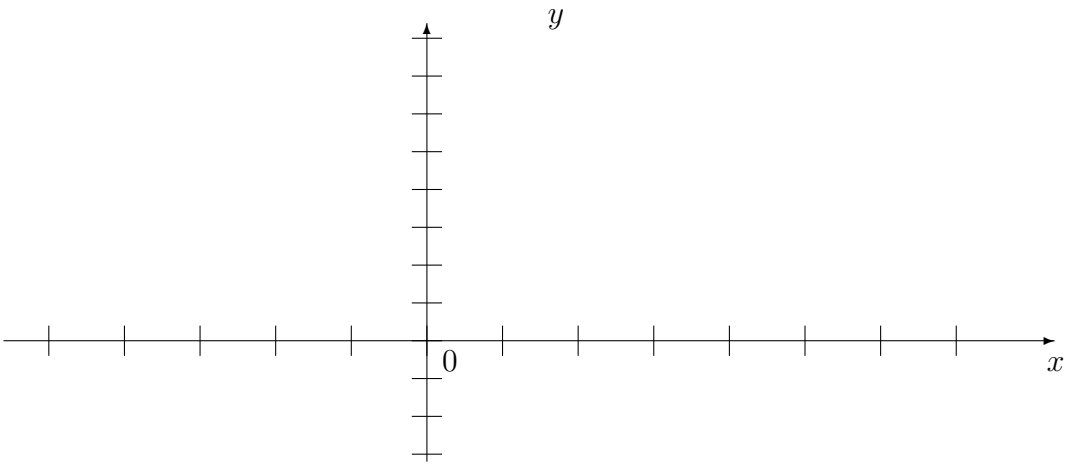
Funkcijo $h(x) = -2(x-1)^3 + 4$ dobimo s preoblikovanjem grafa $y = x^3$.

a) Opiši zaporedoma vse premike, raztege ali zrcaljenja grafa. (5 t)

b) Določi definicijsko območje in zalogo vrednosti funkcije h. (2 t)

c) Izračunaj začetno vrednost $h(0)$ in določi ničlo funkcije. (5 t)

d) V spodnji koordinatni sistem skiciraj graf funkcije h. Označi ničlo in presečišče z osjo y. (8 t)



Naloga 6: Koreni, racionalne funkcije in uporaba (25 točk)

a) Reši enačbo $\sqrt{2x+3} = x$. Zapiši pogoj za obstoj, preveri dobljene rešitve in navedi končno rešitev. (10 t)

b) Dana je funkcija $q(x) = \dfrac{1}{x^2 - 4}$. Določi njeno definicijsko območje, asimptote in sodost oziroma lihost. Nato reši neenačbo $q(x) > 0$. (10 t)

c) Ploščina kvadrata je P. Zapiši dolžino njegove stranice kot funkcijo ploščine. Nato izračunaj, za koliko se spremeni dolžina stranice, če se ploščina poveča z $9\,\mathrm{m}^2$ na $36\,\mathrm{m}^2$. (5 t)
